Cuestionario: Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas de forma clara y completa.

I. Jerarquía de Chomsky

1. ¿Qué criterio usa la Jerarquía de Chomsky para clasificar los lenguajes formales?

   Usa la complejidad de las reglas de la gramática que genera el lenguaje. Cuanto más restrictivas son las reglas, más simple es el lenguaje y más abajo está en la jerarquía.

2. ¿Qué tipo de lenguaje corresponde a las gramáticas regulares?

   Los Lenguajes Regulares (Tipo 3). Estos son los lenguajes más simples en la jerarquía.

3. ¿Qué tipo de autómata reconoce lenguajes libres de contexto?

   El Autómata con Pila (PDA, por sus siglas en inglés).

4. ¿Cuál es el orden correcto de la Jerarquía de Chomsky (de menor a mayor poder)?

   Este orden se refiere a qué tan "poderoso" es el autómata o qué tan compleja puede ser la gramática.

   - Tipo 3: Lenguajes Regulares (Reconocidos por Autómatas Finitos, AFD/AFND).
   - Tipo 2: Lenguajes Libres de Contexto (Reconocidos por Autómatas con Pila, PDA).
   - Tipo 1: Lenguajes Sensibles al Contexto (Reconocidos por Autómatas Linealmente Acotados).
   - Tipo 0: Lenguajes Recursivamente Enumerables (Reconocidos por Máquinas de Turing).

II. Autómata Finito Determinista (AFD)

5. ¿Qué característica distingue a un AFD de un AFND?

El determinismo. En un AFD, para cualquier estado y cualquier símbolo de entrada, existe exactamente una transición (un solo camino) a un estado siguiente. En un AFND, puede haber cero, uno o múltiples caminos.

6. ¿Qué representa la función de transición δ en un AFD?

Representa la "regla" que le dice al autómata a qué estado moverse. Toma el estado actual y el símbolo de entrada que está leyendo, y te da como resultado el único estado siguiente.

7. ¿Qué tipo de lenguaje acepta un AFD?

Acepta Lenguajes Regulares (Tipo 3).

8. Si un AFD tiene 3 estados y un alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, ¿cuántas transiciones máximas puede tener?

Un AFD debe tener una transición definida para cada estado y cada símbolo del alfabeto. (Número de estados) * (Tamaño del alfabeto), 3 estados * 2 símbolos (0 y 1) = 6 transiciones en total.

III. Autómata Finito No Determinista (AFND)

9. ¿Qué diferencia principal existe entre un AFD y un AFND?

La principal diferencia es que un AFND puede tener múltiples transiciones para el mismo símbolo de entrada desde un mismo estado. También puede tener transiciones ε (transiciones "gratis" sin leer ningún símbolo).

10. ¿Qué permite la presencia de transiciones ε en un AFND?

Permite al autómata cambiar de estado sin consumir un símbolo de la entrada. Es como un "salto espontáneo" a otro estado.

11. ¿Por qué todo AFND tiene un AFD equivalente?

Porque, aunque el AFND pueda estar en "múltiples estados a la vez" (debido al no determinismo), podemos crear un AFD donde cada estado del AFD representa un conjunto de estados del AFND. De esta forma, el AFD sigue todas las posibilidades del AFND de manera determinista.

12. ¿Cómo se denomina el proceso de conversión de un AFND en un AFD?

Se llama Construcción de Subconjuntos (o a veces "determinización").

IV. Autómata con Pila (PDA)

13. ¿Qué tipo de lenguajes reconoce un autómata con pila?

Reconoce Lenguajes Libres de Contexto (Tipo 2). Estos son lenguajes que necesitan "memoria" para cosas como paréntesis balanceados (ej. (( ))).

14. ¿Qué estructura de datos utiliza el PDA como memoria auxiliar?
Utiliza una pila (o stack en inglés). Es una memoria de tipo LIFO (Last In, First Out), lo que significa que lo último que metes es lo primero que sacas.

15. En una transición *a, a/–*, ¿qué significa cada elemento?

Esta notación describe una transición. Aunque la notación puede variar, generalmente sigue el formato: (símbolo de entrada), (símbolo a sacar de la pila) / (símbolo a meter en la pila) a (el primero): Es el símbolo de entrada que se debe leer de la cinta para que la transición ocurra. a (el segundo): Es el símbolo que debe estar en la cima de la pila para poder usar esta transición. Al usarse, este símbolo se saca (pop) de la pila. $-$ (guion): Representa lo que se va a meter (push) a la pila. Un guion (o el símbolo ε) significa que no se mete nada a la pila en esta transición. En resumen, la transición $a, a/-$ significa: "Si estás leyendo una 'a' de la entrada Y tienes una 'a' en la cima de la pila, entonces consume la 'a' de la entrada, saca la 'a' de la pila y no metas nada nuevo".

V. Máquina de Turing

16. ¿Quién propuso el modelo teórico de la Máquina de Turing?

Alan Turing.

17. ¿Qué describe la función de transición de una Máquina de Turing?

Es la "lógica" de la máquina. Describe qué hacer basándose en el estado actual y el símbolo que está leyendo en la cinta. La función determina tres cosas:

1. El nuevo estado al que pasará.
2. El símbolo que escribirá en la cinta (reemplazando al que leyó).
3. La dirección en que moverá el cabezal (izquierda o derecha).

18. ¿Por qué se dice que la Máquina de Turing es un modelo de cómputo universal?

Porque (según la tesis de Church-Turing) una Máquina de Turing puede simular cualquier algoritmo que pueda ser ejecutado en cualquier otra computadora. Si un problema se puede resolver algorítmicamente, existe una Máquina de Turing que puede resolverlo. Es el modelo teórico de una computadora de propósito general.

VI. Ejercicios AFD, AFND, PDA y MT

Problemas de automátas y MT